

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي اطعبر عنه بمعادلة كيميائية .

الوحدة التعليمية: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي

مركبات الكفاءة :

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحوّلات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحوّل الكيميائي .
- يحترم الاحتياطات المؤثرة عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته .

الأهداف التعليمية :

- 1- يتعرف على التحوّل الكيميائي وذلك بتمييزه بين طبيعة الانواع الكيميائية عند بداية التحوّل وعند نهايته .
- 2- يكشف عن بعض نواتج التحوّل الكيميائي بتجارب اختبار (مثال : نواتج الإحتراق ، نواتج التحليل الكهربائي للماء) .
- 3- يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي .
- 4- يستعمل جدولا للتعبير عن التحوّل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية

خصائص الوضعية :

- اجراء تجارب لتحوّلات كيميائية لتحوّلات كيميائية بسيطة ووصف مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل وعند نهايته ، مستخدما جدولا يوضح التغير الحاصل لمكونات الجملة الكيميائية ومستخدما مفهوم النوع الكيميائي ، مستغلا الجدول في نمذجة التحوّل الكيميائي بتفاعل كيميائي تحد فيه الأنواع الكيميائية المتفاعلة وتلك الناتجة بعد التفاعل .

السندات التعليمية المستعملة :

- جهاز التحليل الكهربائي للماء – ماء نقي – الصودا Na OH - موقد بزن – ولاعة – أنابيب اختبار – رائق الكلس – عود ثقاب .

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

- التمييز بين المتفاعلات والنواتج عند نمذجة التحوّل الكيميائي

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول التحويلات الكيميائية والتحويلات الفيزيائية ومميزات كل تحول واعطاء أمثلة . الوضعية الجزئية 1: كان حسام يشاهد في أحد القنوات التعليمية في الانترنت موضوعا حول التحويلات الكيميائية فعرف انه لهذه التحويلات مواد ابتدائية ومواد نهائية ، كما سمع مصطلحات جديدة لم يكن يعرفها مثل النوع الكيميائي والفرد الكيميائي والجملة الكيميائية . • ساعد حسام في التمييز بين المواد الابتدائية والنهائية لهذه التحويلات الكيميائية و معرفة ما هو الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د
نص الوضعية الجزئية 1	1- مفهوم الفرد والنوع الكيميائي : النشاط 1 : يقدم الأستاذ لكل فوج كأس من الماء في الشروط العادية للغرفة لاحظ (الشكل 1) ثم يطلب منهم : • مما يتكون الماء ؟ • مما يتكون جزيء الماء ؟ • هل يمكننا رؤية جزيء الماء بالعين المجردة ؟ 2- التحليل الكهربائي للماء : النشاط 2 : التحليل الكهربائي للماء (نشاط 1 ص 10) ✓ يقدم الأستاذ لكل مجموعة الوسائل التالية : وعاء فولتا - مولد للتيار الكهربائي - غاز الهيدروجين H_2 - غاز الأوكسجين O_2 ثم يطلب منهم تحقيق التركيب المبين في لاحظ (الشكل 1) • بعد غلق القاطعة ماذا تلاحظ ؟ • مانوع التحول الحاصل للماء ؟ علل ؟ • اذكر الأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول . • ماهي الأفراد الكيميائية التي تظهر بعد التحول ؟ • صف الجملة الكيميائية قبل وخلال وبعد التحول الكيميائي ؟ • كيف يمكننا الكشف عن نواتج هذا التحول الكيميائي ؟ ملاحظة : نستعمل الصودا Na OH كوسيط كي يمر التيار الكهربائي في الماء .	نشاط 1 : - يلاحظون : كأس الماء . - يجيبون : - يتكون كأس الماء من جزيئات الماء . - يتكون جزيء الماء من ذرات غير متماثلة (ذرو من الأوكسجين وذرتي هيدروجين) - لا يمكننا رؤية جزيء الماء بالعين المجردة . إرساء الموارد : 1- الفرد الكيميائي : هو كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة ، لا يرى بالعين المجردة (يستعمل على المستوى المجهرى). مثال : ذرة الحديد Fe ، ذرة الكربون C ، جزيء الماء H_2O 2- النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة . (يستعمل على المستوى العياني). مثال : عينة من الماء تتكون من مجموعة من الأفراد الكيميائية (مجموعة متماثلة من جزيء الماء H_2O) 3- الجملة الكيميائية : تتكون من نوع كيميائي أو أكثر ، حيث يتم وصفها على المستوى العياني . ويتم فيها الإشارة إلى طبيعة وكتلة والحالات الفيزيائية للأنواع الكيميائية (سائل (l) ، صلب (s) ، غازي (g)) ، ودرجة الحرارة T و الضغط P خاصة في حالة تحول ينتج غازا .	10د
النشاط 1	(الشكل 1) : الماء النقي (جسم نقي يتكون من جزيئات متشابهة)		10د
النشاط 2	(الشكل 2) التحليل الكهربائي للماء	نشاط 2 : - يلاحظون : بعد غلق القاطعة يلاحظون تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين . - نوع التحول : كيميائي التعليل لأنه تظهر مواد جديدة (غاز الأوكسجين O_2 وغاز الهيدروجين H_2) كما يصعب الرجوع إلى الحالة الأصلية .	15د

- وصف الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول الكيميائي :

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
الانواع الكيميائية (عينايا)	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأوكسجين
الأفراد الكيميائية (مجهرية)	$H_2O + NaOH$	$H_2 + O_2 + NaOH$

10د

- يقومون بالبروتوكول التجريبي
- تكشف عن الغازين الناتجين بتقريب عود ثقاب مشتعل .
- زيادة اللهب دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز الأوكسجين O_2 .
- حدوث فرقعة خفيفة دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين H_2

✓ **الكشف عن الغازين الناتجين :**

- حقق بروتوكولا تجريبيا من مكتسباتك القبيلة تبين فيه طريقة الكشف عن غاز الهيدروجين وغاز الأوكسجين الناتجين عن التحول الكيميائي . لاحظ (الشكل 2-2)



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين و الهيدروجين

تابع
للنشاط 2

إرساء الموارد :

التحول الكيميائي : هو انتقال جملة كيميائية أو أكثر من حالة إلى حالة أخرى ، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكوّنة لها ، فتنحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة ، مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة ، لأنّ الذرات محفوظة.

من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي :

- ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة المزيج .
- تغير لون المحلول وتشكل راسب أو انطلاق غاز .
- المواد المختفية خلال التحول تسمى : **المتفاعلات** .
- المواد الناتجة خلال التحول تسمى **النواتج** .

05د

- يساهمون في كتابة ارساء الموارد .

إرساء
الموارد
المعرفية

تمارين : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - ص 16

05د

- يقومون بحل التمارين

تقويم
الموارد
المعرفية

تمهيد: مراجعة حول الحصة السابقة

الوضعية الجزئية 2

الوضعية الجزئية 2: تعاني والددة صفاء من غسل الاواني التي تستعملها في الطبخ ودائما ما تكون ملطخة ببقعة سوداء يصعب إزالتها. - ساعد صفاء في معرفة سبب وجود الطبقة السوداء أسفل الأواني ؟ - اقترح حلا لهذه المشكلة ؟

3- الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني :

النشاط 3: الاحتراق التام لغاز البوتان (احتراق غاز البوتان بلب أزرق)

✓ يقدم الأستاذ لكل مجموعة الوسائل التالية : موقد بزن - قداحة - قارورة غاز البوتان (C_4H_{10}) قمع زجاجي انبوب على

شكل حرف U - بيشر به ماء الكلس

ثم يطلب منهم تحقيق التركيب المبين في لاحظ (الشكل 3)

• ماهو الفحم الهيدروجيني ؟

• ماذا تلاحظ لون اللهب للموقد ؟

• مانوع التحول الحاصل للغاز ؟ علل ؟

• ماهو الغاز المساعد في عملية احتراق غاز البوتان ؟

• حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول ؟

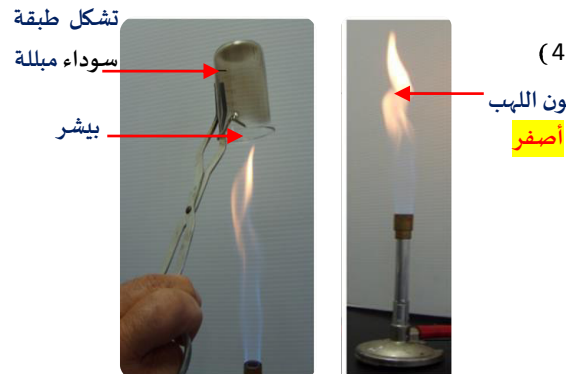
• صف الجملة الكيميائية مجهريا و عيانيا (بالأفراد الكيميائية والأنواع الكيميائية).

• ماذا تستنتج ؟



تعرماء
الجبر

(الشكل 3) الاحتراق التام لغاز البوتان



(الشكل 4) الاحتراق الغير التام لغاز البوتان

النشاط 4: احتراق غير التام لغاز البوتان (لب أصفر)

✓ يقوم الأستاذ بنفس التركيب التجريبي السابق لاحظ (الشكل 4)

لكن يطلب منهم مايلي :

• قم بخلق فوهة أنبوب الغاز الموجودة أسفل الموقد .

• ماذا تلاحظ ؟

• ماهو سبب تغير لون اللهب ؟

• حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد

التحول في هذه الحالة ؟

• صف الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول.

• ماذا تستنتج ؟

النشاط 4

نشاط 3

الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم يتكون من عنصري الكربون (الفحم) C

والهيدروجين H.

مثال: غاز الميثان CH_4 ، غاز البوتان C_4H_{10} ،

- **بلاحظون:** أن لون اللهب هو: أزرق .

- **نوع التحول:** كيميائي ، **التعليل** لأنه تظهر مواد جديدة (غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 الذي يعكر ماء الكلس ووظهور قطرات من الماء H_2O على الجدار الداخلي للقمع) كما يصعب الرجوع إلى الحالة الأصلية .

- **الغاز المساعد في عملية احتراق غاز البوتان هو:** غاز ثاني الأوكسجين O_2

- **يحددون:** مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول :

25d

غاز البوتان C_4H_{10} -	غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 -
غاز ثاني الأوكسجين O_2 -	الماء H_2O -
غاز الآزوت N_2 -	غاز الآزوت N_2 -
تحول كيميائي	

بعد التحول
وصف الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول الكيميائي:

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان
غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء	غاز البوتان + غاز الأوكسجين	الأنواع الكيميائية (عيانيا)
$CO_2 + H_2O$	$C_4H_{10} + O_2 + N_2$	الأفراد الكيميائية (مجهريا)

نشاط 4

- **بلاحظون:** أن لون اللهب هو: أصفر .

- ظهور طبقة من هباب الفحم (اليحموم). سببها مادة الفحم (الكربون) (C).

- تعكرماء الكلس .

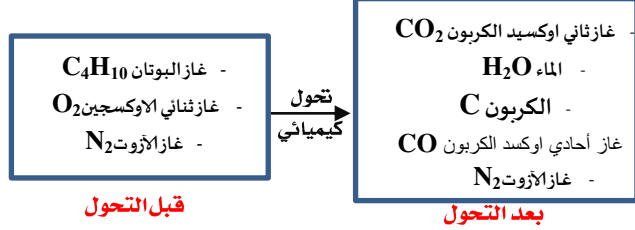
- سبب تغير لون اللهب راجع إلى أن كمية غاز ثاني الأوكسجين غير كافية للاحتراق .

25d

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

د10

- **يحددون:** مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول :



د20

يقرؤون الوضعية جيدا .

- يحاولون مناقشة الوضعية .

- يقدمون فرضياتهم .

- **نمذجة التحول الكيميائي لاحتراق التام لغاز البوتان :**

- غاز الآزوت لم يشارك في التحول الكيميائي : اذا نكتب جميع

مكونات الجملة بدون غاز الآزوت N_2

النواتج	المتفاعلات	التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان
$CO_2 + H_2O$	$C_4H_{10} + O_2$	الأفراد الكيميائية (مجبريا)

د20

- **نمذجة التحول الكيميائي لاحتراق الغير تام لغاز البوتان :**

- غاز الآزوت لم يشارك في التحول الكيميائي : اذا نكتب جميع

مكونات الجملة بدون غاز الآزوت N_2

النواتج	المتفاعلات	التعبير عن الاحتراق الغير تام لغاز البوتان
$CO_2 + H_2O + CO + C$	$C_4H_{10} + O_2$	الأفراد الكيميائية (مجبريا)

- يساهمون في ارساء الموارد .

د10

- يقومون بحل التمارين المختارة .

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء
غاز ثاني أوكسيد الكربون + الماء + غاز أحادي أوكسيد الكربون + هباب الفحم (الكربون) + غاز الآزوت N_2	غاز البوتان + غاز الأوكسجين + غاز الآزوت N_2	الانواع الكيميائية (عيانيا)
$CO_2 + H_2O + CO + C + N_2$	$C_4H_{10} + O_2 + N_2$	الأفراد الكيميائية (مجبريا)

الوضعية
الجزئية 3



الوضعية الجزئية 2: قرأ أحمد بالصدفة على ملصقة قارورة تنظيف العبارة التالية :

(لا يستعمل هذا المحلول مع ماء جافيل لتجنب حدوث تفاعل ، من نواتجه غاز سام) .

- هل التفاعل الكيميائي هو نفسه التحول الكيميائي الذي تعرفنا عليه؟

- حسب رأيك هل هناك فرق بينهما؟

4- نمذجة تحول كيميائي بتفاعل كيميائي :

النشاط 5: نمذجة الاحتراق التام والغير تام لغاز البوتان

- ماهي المواد التي لم تشارك في التحول الكيميائي لاحتراق التام لغاز البوتان ؟
- نمذج التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان بتفاعل كيميائي .
- ماهي المواد التي لم تشارك في التحول الكيميائي لاحتراق الغير التام لغاز البوتان ؟
- نمذج التحول الكيميائي للاحتراق الغير تام لغاز البوتان بتفاعل كيميائي .

النشاط 5

إرساء الموارد:

التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي ، يفسر كيفية تحول أنواع

كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.

❖ نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الانواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول

الكيميائي ولا تظهر في النواتج .

❖ نموذج التفاعل الكيميائية لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في

النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة .

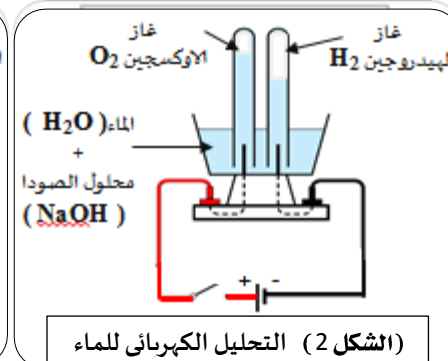
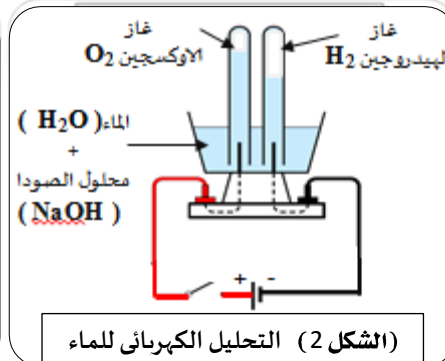
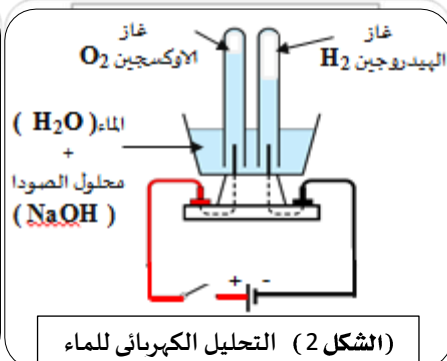
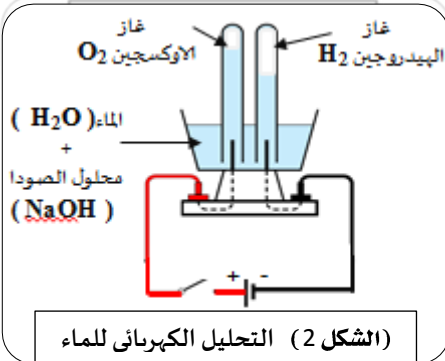
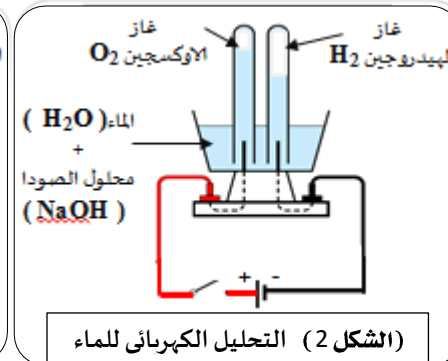
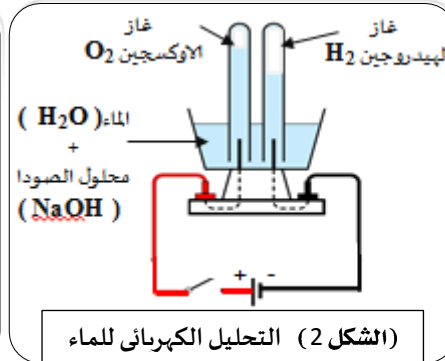
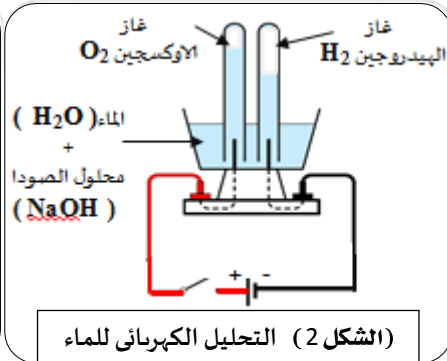
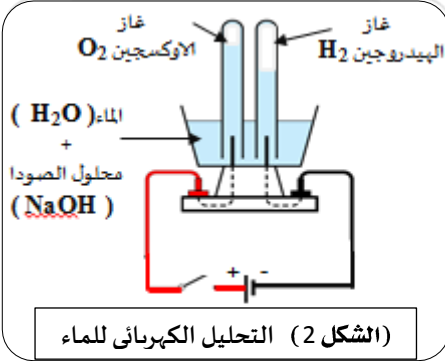
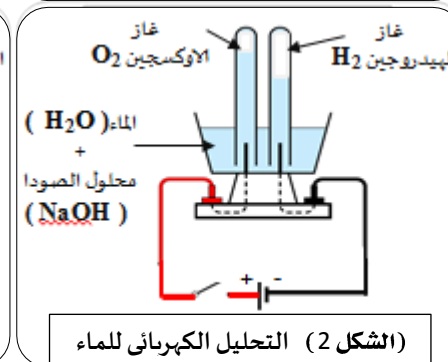
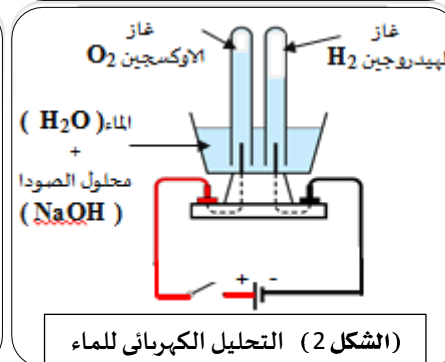
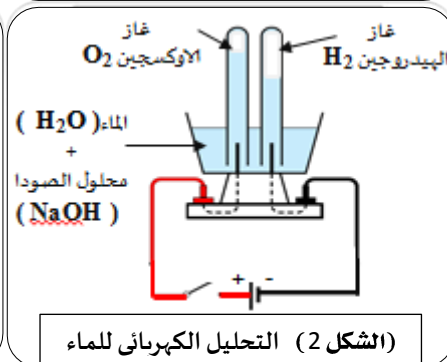
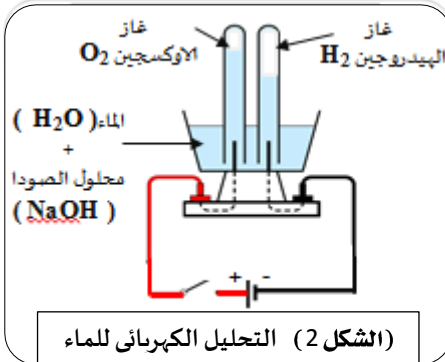
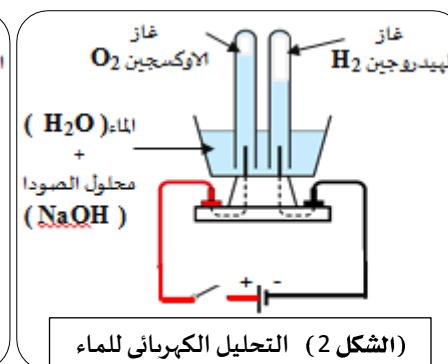
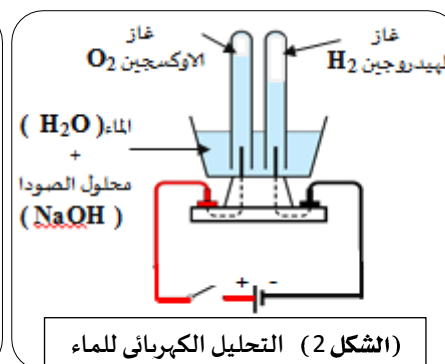
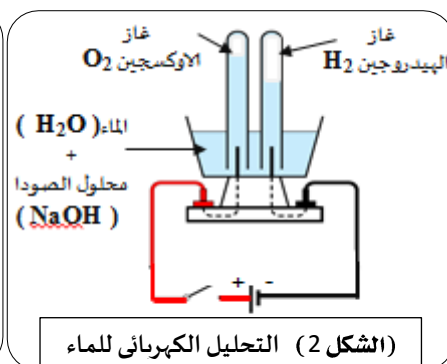
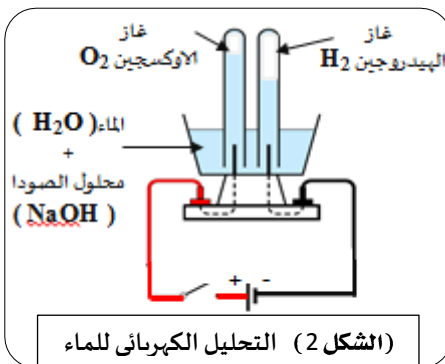
إرساء
الموارد
المعرفية

تمرين: نمذج التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء بتفاعل

تمارين: 11-12 ص 17 والتمرين 17 ص 18

كيميائي .

تقويم
الموارد
المعرفية





(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين



(الشكل 2-2) الكشف عن غازي الأوكسجين والهيدروجين

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

